## அதிவேக கடைசல் இயந்திரம் (High Speed Lathe)

இவ்வகை கடைசல் இயந்திரத்தில் உள்ள சுழற்றி அதிக வேகத்தில், சுமார் 1200 முதல் 3200 RPM வரை இயக்கப்படுவதால் இதை அதிவேக கடைசல் இயந்திரம் என்கிறோம். இந்த கடைசல் இயந்திரத்தில் படுக்கை, தலைப்பகுதி, வால்பகுதி மற்றும் வெட்டுளித்தலை மட்டுமே இருக்கும்.

வழி நடத்தும் மரயாணி (Lead Screw), ஊட்டம் தரும் தண்டு (Feed Rod) மற்றும் ஏப்ரான் (Apron) ஆகியவை கிடையாது. இதில் பல வகைகள் உள்ளன.

1. பணிப்பொருளின் மையத்தில் மட்டும் துளையிடப்பயன்படும் கடைசல் இயந்திரம் சென்டரிங் கடைசல் இயந்திரம் எனப்படும்.
2. நாற்காலி, மேசை, கட்டில் ஆகிய பொருட்களின் கால்பகுதி, கைப்பிடி ஆகியவற்றில் கலை வேலைப்பாடுகள் செய்யப்பயன்படும் கடைசல் இயந்திரத்திற்கு மரவேலை கடைசல் இயந்திரம் என்று பெயர்.
3. தகட்டிலிருந்து பாத்திரங்கள் செய்யப்பயன்படும் கடைசல் இயந்திரற்கு மெட்டல் ஸ்பின்னிங் லேத் என்று பெயர்.
4. பாத்திரங்களைப் பளபளப்பூட்டப் பயன்படும் கடைசல் இயந்திரம் பாலிஷிங் லேத் எனப்படும்.

## மேடை வகை கடைசல் இயந்திரம் (Bench Lathe)

மேடை ஒன்றின் மீது பொருத்தப்பட்ட சிறிய கடைசல் இயந்திரத்தை இது குறிக்கிறது. சென்டர் லேத்தில் உள்ளது போல பல்வேறு பாகங்கள் இக்கடைசல் இயந்திரத்தில் உள்ளது. மிகச் சிறிய நுணுக்கமான பாகங்கள், அளக்கும் கருவிகளின் பாகங்கள் ஆகியவற்றை செய்வதற்கு மேடை வகை கடைசல் இயந்திரம் பயன்படுகிறது.

## டூல் ரூம் கடைசல் இயந்திரம் (Tool Room Lathe)

அச்சுக் கருவிகள், ஜிக்ஸ் மற்றும் ஃபிக்சர்ஸ், டை, கேஜ் ஆகிய நுணுக்கமான பாகங்களை தயாரிக்கப்பயன்படும் அதிநுணுக்க கடைசல் இயந்திரத்திற்கு டூல்ரூம் கடைசல் இயந்திரம் என்று பெயர். இக்கடைசல் இயந்திரத்தில் சுழற்றிக்குத் தேவையான பல்வேறு வேகங்கள் வெட்டுளிக்குத் தேவையான பல்வேறு ஊட்டங்கள் தருவதற்கான அமைப்பு உள்ளது.

சென்டர் லேத்தை விட விலை அதிகமானது. டூல் ரூம் எனப்படும் சிறப்பு அறையில் இவ்வகை கடைசல் இயந்திரம் அமைக்கப்பட்டிருக்கும்.

## பகுதி தானியங்கி கடைசல் இயந்திரம் (Semi Automatic Lathe)

ஒரே மாதிரியான பொருட்களை அதிக அளவில் உற்பத்தி செய்யும் கடைசல் இயந்திரங்களில் ஒன்று டரட் லேத் (Turret Lalthe) எனவும், மற்றொன்று கேப்ஸ்டன் லேத் (Ca[stan Lathe) எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. இவ்வகை கடைசல் இயந்திரத்தில் சில வேலைகள் பணியாளர்கள் மூலமும், சில வேலைகள் இயந்திரத்தின் மூலமும் நடைபெறுவதால் இதனை பகுதி தானியங்கி கடைசல் இயந்திரம் என்றும் கூறுவர். இக் கடைசல் இயந்திரத்தில், வால்பகுதிக்கு பதிலாக ஆறு முகப்புகளை கொண்ட டரட் (Turret) வெட்டுளித் தலை பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இதில் ஆறு வகையான வெட்டுளிகளைப் பொருத்தி, தேவையான வெட்டுளியை பணிப்பொருளை நோக்கி திருப்பி அமைத்து, விரைவாக இயந்திரப்பணி செய்யலாம்.

### பயன்கள்

- குறைந்த திறமையுள்ள தொழிலாளர்களை கொண்டு இயந்திரப்பணி வேலைகள் செய்யலாம்.
- அதிக அளவில் விரைவில் பொருட்களை உற்பத்தி செய்யலாம்.
- பொருட்களின் உற்பத்தி செலவு குறைகிறது.



XII BME_Tamil version CHAPTER 01.indd 16 1/7/2020 3:43:01 PM